ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEOMATIKY

KATEDRA GEOMATIKY

název předmětu

155YGEI GEOINFORMATIKA

název úlohy

JPEG komprese rastru

akademický rok	semestr	studijní skupina	vypracoval(a)	Datum	klasifikace
2026/2027	Zimní	60	Jan Buriánek Tomáš Vincenc	25.10.2026	

Technická zpráva

1. Zadání úlohy:

Implementujte algoritmus pro JPEG kompresi a rastru v prostředí MATLAB (popř. v programovacím jazyce dle vlastního výběru), zahrnující tyto fáze:

- transformaci do YC_BC_R modelu,
- diskrétní kosinovou transformaci,
- kvantizaci koeficientů,

a to bez využití vestavěných funkcí.

Kompresní algoritmus otestujte na různých typech rastru: rastr v odstínech šedi, barevný rastr (viz tabulka) vhodného rozlišení a velikosti (max 128×128 pixelů) s různými hodnotami faktoru komprese q = 10, 50, 70.

Pro každou variantu spočtěte střední kvadratickou odchylku \(m\) jednotlivých RGB složek.

$$m = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{m \cdot n} (z - z')^2}{m \cdot n}}$$

[1]

Výsledky umístěte do přehledných tabulek pro jednotlivá q. Na základě výše vypočtených údajů zhodnoťte, ke kterým typům dat je JPEG komprese nejvíce a naopak nejméně vhodná.

2. Údaje o bonusových úlohách:

V úloze byly kromě základního zadání řešeny následující bonusové úlohy:

- **Resamplování rastru** – implementace převzorkování pomocí průměrování hodnot pixelů v oblastech různých velikostí
- **Konverze pixelů do ZIG-ZAG sekvencí** - převod kvantizovaných koeficientů z matice 8 × 8 do jednorozměrné posloupnosti a jejich zpětné uspořádání.
- **Huffmanovo kódování -** vytvoření Huffmanova slovníku a zakódování a dekódování kvantizovaných koeficientů.
- **Náhrada DCT s využitím DFT -** implementace diskrétní Fourierovy transformace včetně úpravy uspořádání, kvantizace a kódování komplexních koeficientů.
- **Náhrada DCT s využitím DWT -** implementace diskrétní vlnkové transformace s využitím Haarovy vlnky

3. Popis a rozbor problému + vzorce.

Princip JPEG komprese

JPEG je metoda ztrátové komprese rastrových obrazových dat. Metoda využívá vlastností lidského zraku a skutečnosti, že některé obrazové informace lze potlačit, aniž by došlo k výraznému zhoršení vnímané kvality.

Základní postup JPEG komprese zahrnuje převod barevného modelu RGB do YCbCr, rozdělení obrazu na bloky 8 × 8 pixelů, diskrétní kosinovou transformaci (DCT), kvantizaci a následné kódování transformačních koeficientů.

Převod barevného modelu RGB do YC_BC_R a změna intervalu

Prvním krokem komprese je převod obrazu z barevného modelu RGB do modelu YC_BC_R. Tento model odděluje jasovou složku Y od dvou barevných složek C_B a C_R. Díky tomu lze jednotlivé složky zpracovávat samostatně.

$$\begin{aligned} Y &= 0{,}2990 * R + 0{,}5870 * G + 0{,}1140 * B \\ C_B &= -0{,}1687 * R - 0{,}3313 * G + 0{,}5000 * B + 128 \\ C_R &= 0{,}5000 * R - 0{,}4187 * G - 0{,}0813 * B + 128 \end{aligned} \qquad [1]$$

Před provedením DCT jsou hodnoty jednotlivých složek převedeny z intervalu (0,255) na interval (-255, 255).

$$\begin{aligned} Y' &= 2 * Y - 255 \\ C_B' &= 2 * C_B - 255 \\ C_R' &= 2 * C_R - 255 \end{aligned} \qquad [2]$$

Resamplování rastru

Cílem je snížení počtu barevných odstínů rastru. V programu je realizováno průměrováním hodnot pixelů v menších oblastech o velikostech 2 × 1, 2 × 2, 3 × 3 nebo 4 × 4. Vypočteným aritmetickým průměrem jsou následně nahrazeny všechny hodnoty v dané oblasti.

Diskrétní kosinová transformace (DCT)

DCT převádí signál z časové (resp. pro 2D DCT prostorové) oblasti do frekvenční oblasti. Obraz je před transformací rozdělen na bloky o velikosti 8 × 8 pixelů, které jsou zpracovávány samostatně.

Výsledkem transformace je matice 64 koeficientů. Koeficient v levém horním rohu představuje stejnosměrnou složku (DC), která souvisí s průměrnou hodnotou bloku. Ostatní koeficienty (AC) popisují změny obrazových hodnot v různých prostorových frekvencích.

Rovnice DCT:

$$F(u,v) = \frac{1}{4} C(u) \cdot C(v) \left[\sum_{x=0}^{7} \sum_{y=0}^{7} f(x,y) \cdot \cos \frac{(2x+1)u\pi}{16} \cdot \cos \frac{(2y+1)v\pi}{16} \right]$$

$$C(u) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}, & u = 0, \\ 1, & u \neq 0. \end{cases} \qquad C(v) = \begin{cases} \frac{\sqrt{2}}{2}, & v = 0, \\ 1, & v \neq 0. \end{cases}$$

[3]

Diskrétní Fourierova transformace (DFT)

DFT (resp. 2D DFT) převádí obrazová data z prostorové do frekvenční oblasti. Stejně jako DCT zpracovává obraz po blocích o velikosti 8 × 8 pixelů.

Výsledkem transformace je matice 64 komplexních koeficientů obsahujících reálnou a imaginární část. Jednotlivé koeficienty představují různé prostorové frekvence. Na rozdíl od DCT jsou nízké frekvence z důvodu periodicity rozmístěny v okolí všech rohů matice.

Pro následnou kvantizaci a vzužití ZIG-ZAG sekvence jsou koeficienty přeuspořádány tak, aby se nízké frekvence nacházely v levém horním rohu. Reálná část a imaginární část jsou poté kvantizovány a kódovány samostatně.

Rovnice DFT:

$$F(u,v) = \sum_{x=0}^{7}\sum_{y=0}^{7} f(x,y) \cdot e^{-j\frac{2\pi}{8}(ux+vy)}$$

[4]

Diskrétní vlnková transformace (DWT)

Diskrétní vlnková transformace (DWT) umožňuje rozklad obrazových dat na složky s různými prostorovými frekvencemi. Na rozdíl od DCT a DFT poskytuje informace nejen o frekvencích, ale také o jejich prostorovém umístění.

V programu je použita Haarova vlnková transformace, která pracuje se součty a rozdíly sousedních hodnot. Obraz je zpracováván po blocích o velikosti 8 × 8 pixelů. 1D Haarova transformace je nejprve provedena po řádcích a následně po sloupcích. Výsledkem je matice koeficientů, které jsou dále kvantizovány a kódovány. Vzorce pro výpočet koeficientů 1D Haarovi transformace:

$$a_i = \frac{x_{2i-1} + x_{2i}}{\sqrt{2}}$$

$$d_i = \frac{x_{2i-1} - x_{2i}}{\sqrt{2}}$$

[5]

kde a_i představuje koeficient průměrové složky a d_i koeficient rozdílové složky sousedních hodnot. Výstupem aplikace Haarovi DWT na daný obraz je matice o stejné velikosti obsahující submatici LL (levá horní) zachycující nízké frekvence, submatici HL (pravá horní) zachycující horizontální detaily, submatici LH (levá dolní) zachycující vertikální detaily a submatici HH (pravá horní) zachycující diagonální detaily. Toto uspořádání bylo pro kvantizaci a kodování zachováno (analogicky jako u DCT).

Kvantizace

Kvantizace představuje hlavní ztrátový krok komprese. Jejím principem je vydělení transformačních koeficientů hodnotami kvantizační matice a zaokrouhlení výsledků na celá čísla.

$$F_Q(u,v) = F(u,v) / Q(u,v) \qquad [6]$$

ZIG-ZAG uspořádání

Po kvantizaci jsou transformační koeficienty uspořádány metodou ZIG-ZAG. Jedná se o převod matice 8 × 8 do jednorozměrné posloupnosti 64 hodnot podle předem stanoveného pořadí. Uspořádání začíná v levém horním rohu matice, kde se nacházejí nízkofrekvenční koeficienty, a postupně přechází k vyšším prostorovým frekvencím.

Huffmanovo kódování

Huffmanovo kódování přiřazuje jednotlivým symbolům binární kódy podle četnosti jejich výskytu. Častěji se vyskytujícím symbolům jsou přiřazovány kratší kódy, zatímco méně časté symboly mají delší kódy. Vypočítají se pravděpodobnosti výskytu jednotlivých symbolů a na základě této pravděpodobnosti je sestaven Huffmanův strom postupným spojování dvojic uzlů s nejnižší pravděpodobností.

4. Popisy metod/algoritmů formálním jazykem

Program byl vytvořen v prostředí MATLAB a je rozdělen na hlavní skript a jednotlivé funkce zajišťující kompresi a dekompresi rastrových dat.

V hlavním skriptu jsou načteny vstupní rastry. Pomocí funkce compression_test je následně zvolen rastr, faktor kvality kvantizace, způsob resamplování a typ transformace (DCT, DFT nebo DWT).

Obrazová data jsou převedena z barevného modelu RGB do YCbCr a jednotlivé barevné složky jsou zpracovávány po blocích o velikosti 8 × 8 pixelů. Bloky jsou podle nastavení resamplovány, transformovány, kvantizovány a následně zakódovány pomocí ZIG-ZAG uspořádání a Huffmanova kódování. V případě DFT jsou reálné a imaginární části koeficientů zpracovávány samostatně.

Při dekompresi jsou operace prováděny v opačném pořadí. Rekonstruovaný obraz je převeden zpět do RGB a porovnán s původním rastrem. Program vypisuje hodnoty RMSE jednotlivých barevných složek, odhadovaný kompresní poměr a úsporu datového prostoru.

Pseudokód resamplování bloku 8x8 pomocí funkce *resample_submatrix*:

```
VSTUP: matice 8 × 8, velikost oblasti

PRO každou oblast zvolené velikosti:
    Vypočítej průměr hodnot v oblasti
    Nahraď všechny hodnoty v oblasti průměrem
KONEC

VÝSTUP: upravená matice 8 × 8
```

Pseudokód diskrétní kosinovy transformace pomocí funkce *mydctsub*:

```
VSTUP: matice pixelů f o velikosti 8 × 8
Vytvoř výstupní matici F o velikosti 8 × 8
PRO u = 0 až 7:
    PRO v = 0 až 7:

        Urči normalizační koeficienty C(u), C(v)
        suma = 0
        PRO x = 0 až 7:
            PRO y = 0 až 7:

                suma = suma +
                    f(x,y) *
                    cos((2x+1)uπ/16) *
                    cos((2y+1)vπ/16)
            KONEC
```

```
        KONEC
        F(u,v) = 1/4 * C(u) * C(v) * suma
    KONEC
KONEC

VÝSTUP: matice DCT koeficientů F
```

Pseudokód diskrétní fourierovy transformace pomocí funkce *mydftsub*:

```
Pro u = 0 až 7
    Pro v = 0 až 7
        suma = 0
        Pro x = 0 až 7
            Pro y = 0 až 7
                Vypočti komplexní exponenciální člen
                Přičti součin pixelu a exponenciálního členu
            Konec
        Konec
        Ulož výsledný komplexní koeficient
    Konec
Konec
```

Pseudokód funkce mydft – komprese rastru pomocí DFT

```
Pro každý blok 8 × 8 pixelů
    Proveď resamplování podle nastavení
    Vypočti DFT bloku
    Odděl reálnou a imaginární část
    Přeuspořádej koeficienty podle frekvencí
    Kvantizuj obě části pomocí příslušné matice
    Proveď ZIG-ZAG uspořádání obou částí
    Zakóduj obě posloupnosti Huffmanovým kódováním
    Ulož zakódovaný blok
Konec
```

Pseudokód Haarovy vlnkové transformace pomocí funkce mydwtsub

```
Pro každý řádek bloku 8 × 8
    Proveď jednorozměrnou Haarovu transformaci
Konec

Pro každý sloupec výsledné matice
    Proveď jednorozměrnou Haarovu transformaci
Konec

Ulož výslednou matici koeficientů
```

Pseudokód ZIG-ZAG uspořádání kvantizovaných DCT koeficientů funkcí *zigzag:*

```
VSTUP: matice koeficientů 8 × 8
Vytvoř prázdný vektor délky 64

PRO každý řádek i:
    PRO každý sloupec j:
        Zjisti pořadí z matice ZIG-ZAG
        Ulož koeficient na odpovídající pozici vektoru
    KONEC
KONEC

VÝSTUP: vektor 64 koeficientů
```

Pseudokód Huffmanova kódování pomocí jednotlivých funkcí:

```
VSTUP: vektor 64 kvantizovaných koeficientů

FUNKCE huffman_encode_block
```

```
1. Zjisti unikátní hodnoty koeficientů (symboly)
2. Spočítej četnost výskytu každého symbolu
3. Vypočítej pravděpodobnosti jednotlivých symbolů

FUNKCE my_huffmandict
4. Pro každý symbol vytvoř samostatný uzel stromu
   obsahující symbol a jeho pravděpodobnost

5. DOKUD existuje více než jeden uzel:
       Vyber dva uzly s nejnižší pravděpodobností
       Vytvoř nový rodičovský uzel
       Pravděpodobnost rodiče = součet pravděpodobností
       Připoj vybrané uzly jako jeho potomky
       Nahraď oba uzly novým rodičovským uzlem
   KONEC

FUNKCE generate_codes:
6. Projdi výsledný strom:
       Levé větvi přiřaď 0
       Pravé větvi přiřaď 1
       Zaznamenej binární kód každého symbolu

FUNKCE my_huffmanenco:
7. PRO každý koeficient vstupního vektoru:
       Vyhledej jeho binární kód ve slovníku
       Připoj kód k výsledné posloupnosti bitů
   KONEC

VÝSTUP: zakódovaná posloupnost bitů
        a Huffmanův slovník
```

Pseudokód inverzní diskrétní kosinové transformace pomocí funkce *myidctsub*:

```
VSTUP: matice dekvantizovaných koeficientů F (8 × 8)
Vytvoř výstupní matici f o velikosti 8 × 8

PRO x = 0 až 7:
    PRO y = 0 až 7:
        suma = 0

        PRO u = 0 až 7:
            PRO v = 0 až 7:
                Urči normalizační koeficienty C(u), C(v)
                suma = suma +
                    C(u) * C(v) * F(u,v) *
                    cos((2x+1)uπ/16) *
                    cos((2y+1)vπ/16)
            KONEC
        KONEC
        f(x,y) = suma / 4
    KONEC
KONEC

VÝSTUP: rekonstruovaná matice pixelů f
```

Pseudokód inverzní diskrétní fourierovy transformace pomocí funkce *myidftsub*:

```
Pro x = 0 až 7
    Pro y = 0 až 7
        suma = 0
        Pro u = 0 až 7
            Pro v = 0 až 7
                Vypočti komplexní exponenciální člen
                Přičti součin koeficientu a exponenciálního členu
            Konec
        Konec
```

```
        Vyděl sumu číslem 64
        Ulož rekonstruovanou hodnotu pixelu
    Konec
Konec
```

Pseudokód inverzní Haarovy vlnkové transformace pomocí funkce myidwtsub:

```
VSTUP: matice DWT koeficientů o velikosti 8 × 8

Pro každý sloupec matice
    Proveď inverzní jednorozměrnou Haarovu transformaci
Konec

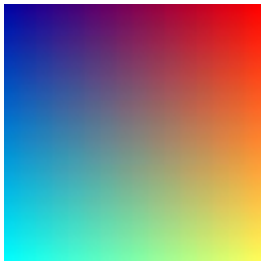
Pro každý řádek výsledné matice
    Proveď inverzní jednorozměrnou Haarovu transformaci
Konec

VÝSTUP: rekonstruovaná matice pixelů 8 × 8
```

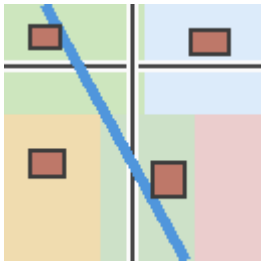
5. Vstupní data, formát vstupních dat, popis.

Pro testování vytvořeného algoritmu byly použity čtyři rastrové obrazy ve formátu BMP.

- **Rastr s plynulými barevnými přechody** – obraz obsahující pozvolné změny barevných hodnot bez výrazných hran. *Zdroj:pomocí ChatGPT*



- **Rastr s ostrými přechody** – výřez mapy obsahující výrazné hranice mezi jednotlivými barvami a objekty. *Zdroj: ChatGPT*



- **Fotografie** – běžná barevná fotografie obsahující různorodé obrazové detaily. *Zdroj: vlastní telefon*



- **Rastr v odstínech šedi** – obraz vytvořený převedením fotografie do odstínů šedi.
  Zdroj: vlastní telefon



Dalšími vstupními parametry jsou faktor kvality kvantizace q, způsob resamplování resample_type a typ transformace. Pro porovnání vlivu kvantizace jsou použity hodnoty q = 10, 50, 70. Parametr resample_type umožňuje zvolit zpracování bez resamplování nebo průměrování oblastí o velikostech 2 × 1, 2 × 2, 3 × 3 a 4 × 4 pixelů.

6. Výstupní data, formát výstupních dat, popis.

Výstupem programu je zobrazení rekonstruovaných rastrových obrzů, které vznikají po provedení komprese a následné dekomprese vstupních dat. Rekonstruované obrazy jsou převedeny zpět do barevného modelu RGB a reprezentovány hodnotami datového typu `uint8`.

Kromě obrazových výstupů program vypočítává hodnoty RMSE pro jednotlivé barevné složky R, G a B. Tyto hodnoty umožňují numericky vyhodnotit rozdíly mezi původním a rekonstruovaným obrazem.

Dalším výstupem je odhad velikosti komprimovaných dat, který vychází z délky Huffmanových kódů a velikosti vytvořených slovníků. Na základě těchto údajů je vypočítán odhad kompresního poměru.

Tabulky hodnot RMSE pro jednotlivé rastry při DCT bez resamplování podle faktoru komprese *q*:

Rastr s plynulými barevnými přechody			
q	**m_R**	**m_G**	**m_B**
10	*6,4839*	*2,1542*	*4,8820*
50	*1,0197*	*0,7958*	*1,0320*
70	*0,9649*	*0,5889*	*0,7966*

Rastr s ostrými barevnými přechody			
q	**m_R**	**m_G**	**m_B**
10	*11,5268*	*8,7940*	*10,8851*
50	*5,8899*	*4,1744*	*6,9698*

70	*4,8121*	*3,4150*	*5,9521*

Barevná fotografie			
q	**m_R**	**m_G**	**m_B**
10	*12,9587*	*12,4346*	*14,0240*
50	*7,1436*	*6,2808*	*7,2659*
70	*6,0930*	*5,0925*	*6,0862*

Rastr v odstínech šedi			
q	**m_R**	**m_G**	**m_B**
10	*11,7748*	*11,7742*	*11,7860*
50	*5,8773*	*5,8597*	*5,9021*
70	*4,7176*	*4,7154*	*4,7253*

7. Závěr

Cílem úlohy bylo seznámit se s principem ztrátové komprese rastrových dat a implementovat jednotlivé kroky JPEG komprese v prostředí MATLAB. Součástí řešení byl převod barevného modelu RGB do YCbCr, diskrétní kosinová transformace, kvantizace a zpětná rekonstrukce obrazu.

V rámci bonusových úloh bylo implementováno resamplování rastru, ZIG-ZAG uspořádání a Huffmanovo kódování. Dále byla DCT nahrazena diskrétní Fourierovou transformací (DFT) a Haarovou diskrétní vlnkovou transformací (DWT).

Z výsledků komprese pomocí DCT vyplynulo, že s rostoucím faktorem kvality kvantizace klesá chyba rekonstruovaného obrazu. Nejnižších hodnot RMSE bylo dosaženo u rastru s plynulými barevnými přechody, zatímco nejvyšší hodnoty vykazovala barevná fotografie. Úloha tak ukázala význam volby transformační metody, parametrů komprese i charakteru vstupních dat.

8. Seznam literatury.

1) BAYER, Tomáš. *Úloha 1: JPEG komprese a dekomprese rastru* [online]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky. [cit. 2026-10-14]. Dostupné z: https://github.com/k155cvut/ygei/blob/main/cviceni/geoinf_cv1.pdf

2) BAYER, Tomáš. *Komprese a kompresní algoritmy: Dělení kompresních algoritmů. Metody jednoduché, statistické, slovníkové komprese. Transformační komprese* [přednáškové materiály, PDF]. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky. Dostupné z: https://github.com/k155cvut/ygei/blob/main/prednasky/geoinf2.pdf

3) GONZALEZ, Rafael C. and WOODS, Richard E. *Digital Image Processing*. 4th ed. Boston: Pearson, 2018. ISBN 978-0133356724.

4) MALLAT, Stéphane. *A Wavelet Tour of Signal Processing: The Sparse Way*. 3rd ed. Amsterdam: Academic Press, 2008. ISBN 978-0-12-374370-1.

Datum: 25.10.2026 **Podpis:** Buriánek, Vincenc